CAPÍTULO 7:

PROCESO GENERAL DE FABRICACIÓN DE LA PIEZA

7. PROCESO GENERAL DE FABRICACIÓN DE LA PIEZA

7.1 Operaciones a realizar en el proceso de fabricación

Antes de proceder al mecanizado de la pieza se debe hacer un plan de trabajo en el que figure el orden en el que se realizarán las operaciones.

La tabla siguiente (Tabla 18) muestra esquemáticamente el proceso general para fabricar la pieza. En él puede observarse que la mecanización se realiza en cuatro máquinas-herramientas diferentes: torno, fresadora, rectificadora y taladradora, siendo el torno la máquina en la que más operaciones se realizan y por tanto, la más característica.

FASE	OPERACIÓN	SUBOPERAC.	PROCESO	
1	1	-	Refrentar	
	2	1	Cilindrado	Desbaste
		2		Acabado
	3	1	Cilindrado	Desbaste
		2		Acabado
	4	-	Moleteado	
	5	-	Chaflán 3x45º	
2	1	-	Refrentar	
	2	1	Cilindrado	Desbaste
		2		Desbaste
		3		Desbaste
	3	1	Cilindrado	Acabado
		2		Acabado
		3		Acabado
	4	-	Roscado	
	5	-	Cajeado	
	6	1	Chaflán	3x45º
		2		1x45º
3 a 8	1	1	Fresado (frontal)	Desbaste
		2		Acabado
9	1	-	Taladrado	
10	1	-	Rectificado	

Tabla 18. Proceso general de fabricación.



Las fases de fabricación con sus correspondientes operaciones y suboperaciones de mecanizado se encuentran reflejadas en las hojas de fase de la nº 1 a la nº 10 que se recogen al final del tema.

Los parámetros de corte que aparecen (avance, profundidad de corte y velocidad de corte) han sido fijados teniendo en cuenta las máquinas disponibles y las condiciones de corte óptimas recomendadas por los fabricantes de las herramientas elegidos, que, en este caso, aparecen en el "Manual de Mecanizado con arranque de viruta" de Garant proporcionado por el proveedor, UNCETA. Hay otras operaciones, como el rectificado, que alguno de los parámetros de corte han sido calculados u obtenidos a través de tablas que aparecen en el libro "Tecnología mecánica y metrotecnia", referenciado en la bibliografía del presente proyecto y que en páginas sucesivas aparecerán para ser utilizadas. Un resumen de los parámetros de corte seleccionados aparece en la siguiente tabla:

Fase	**Proceso**		**V_c (m/min)**	**p (mm)**	**a [mm/rev]**
1	Refrentar		150	1,5	0,4
	Cilindrado	Desbaste	120	1,5	0,5
		Acabado	180	0,5	0,1
	Cilindrado	Desbaste	80	2	0,5
		Acabado	120	0,5	0,1
	Moleteado		30	1	0,1
	Chaflán 3x45º		120	1,5	0,4
2	Refrentar		150	1,5	0,4
	Cilindrado	Desbaste	80	2	0,5
		Desbaste	80	2,5	0,5
		Desbaste	80	2	0,5
	Cilindrado	Acabado	120	0,4	0,1
		Acabado	100	0,4	0,1
		Acabado	50	0,5	0,1
	Roscado		40	1,732	2
	Cajeado		50	1	0,2



	Chaflán	3x45º	120	1,5	0,4
		1x45º	50	1	0,4
3 a 8	Fresado frontal	Desbaste	120	1	0,1
		Acabado	150	0,5	0,05
9	Taladrado		12		0,02
10	Rectificado		12	0,005	5

Tabla 19. Parámetros de corte.

El cálculo de las revoluciones por minuto (Tabla 20) se ha obtenido de la relación con la velocidad de corte:

$$V_c = \frac{\pi D n}{10^3} \longrightarrow n = \frac{V_C 10^3}{D \pi}$$

Donde:

$V_c \equiv$ Velocidad de corte en [m / min]

$n \equiv$ Revoluciones en [rpm]

$D \equiv$ Diámetro en [mm]. Este diámetro D es:

- En el torneado, el diámetro mayor que se va a mecanizar.
- En el fresado, el diámetro de la herramienta (fresa).
- En el taladro, el diámetro del taladro que se va a realizar.
- En el rectificado, el diámetro de la pieza que se va a rectificar.

Se resume seguidamente el cálculo de revoluciones necesarias para cada uno de los 10 procesos de los que consta el mecanizado de la pieza estudio.



Fase	Proceso		V_c (m/min)	D (mm)	n (rpm)
1	Refrentar		150	56	853
	Cilindrado	Desbaste	120	56	682
		Acabado	180	53	1081
	Cilindrado	Desbaste	80	52	490
		Acabado	120	20	1910
	Moleteado		30	52	184
	Chaflán 3x45º		120	52	735
2	Refrentar		150	56	853
	Cilindrado	Desbaste	80	56	455
		Desbaste	80	27	943
		Desbaste	80	17	1498
	Cilindrado	Acabado	120	27	1415
		Acabado	100	17	1872
		Acabado	50	9	1768
	Roscado		40	16	796
	Cajeado		50	8	1989
	Chaflán	3x45º	120	52	735
		1x45º	50	8	1989
3 a 8	fresado (f.)	Desbaste	120	63	606
		Acabado	150	63	758
9	Taladrado		12	3	1273
10	Rectificado		12	26	147

Tabla 20. Revoluciones por minuto, n.

Las revoluciones reales dependerán de si la máquina tiene un sistema continuo o mecánico para fijar las velocidades. El sistema en todas las máquinas elegidas es continuo, luego las r.p.m. será las obtenidas mediante la fórmula anterior.

A continuación se describe cada una de las operaciones a realizar, y se calcula el número de pasadas, N_p, que se debe dar en función de la profundidad de corte, p, correspondiente.

1ª FASE: TORNEADO DEL EXTREMO "A"



Para las operaciones en el torno se sujeta la pieza mediante el dispositivo de sujeción, que en este caso se trata de un plato con mordazas (Figura 24).

Figura 24. Plato con mordazas.

1ª Operación: Refrentado de la cara A

Se realiza un refrentado de la cara A de una profundidad de 1,5 mm y en un diámetro de 56 mm con la cuchilla frontal con rebaje (código 001).

El número de pasadas viene dado por el cociente entre la profundidad a mecanizar (x) y la profundidad de corte (p):

$$Np = \frac{x}{p} = \frac{1.5}{1.5} = 1 \text{ pasada}$$

2ª Operación: Cilindrado hasta 52 mm de diámetro.

Se realiza un cilindrado para obtener un diámetro de 52 mm a lo largo de una longitud de 40 mm, desde el extremo de la pieza, con las plaquitas correspondientes y su porta-herramienta (código 002 y 002P). Esta operación consta de 2 suboperaciones.

1ª Suboperación: Desbaste hasta 53 mm de diámetro. El número de pasadas se obtiene de dividir la diferencia entre el diámetro inicial, D_o, y final, D_f, entre el doble de la profundidad de corte, p:

$$Np = \frac{Do - D_f}{2p} = \frac{56 - 53}{2*1.5} = 1 \text{ pasada}$$

2ª Suboperación: Acabado hasta 52 mm de diámetro. De la misma forma, el número de pasadas será:

$$Np = \frac{Do - D_f}{2p} = \frac{53 - 52}{2*0.5} = 1 \text{ pasada}$$



3ª Operación: Cilindrado hasta 19 mm de diámetro.

Se hace un cilindrado para obtener un diámetro de 19 mm a lo largo de una longitud de 12 mm, desde el extremo de la pieza, sobre el cual se mecanizará el hexágono más adelante.

1ª Suboperación: Desbaste hasta 20 mm de diámetro. El número de pasadas se obtiene de dividir la diferencia entre el diámetro inicial y final entre el doble de la profundidad de corte:

$$Np = \frac{Do - D_f}{2\,p} = \frac{52 - 20}{2 * 2} = 8 \text{ pasadas}$$

2ª Suboperación: Acabado hasta 19 mm de diámetro. De la misma forma, el número de pasadas será:

$$Np = \frac{Do - D_f}{2\,p} = \frac{20 - 19}{2 * 0.5} = 1 \text{ pasada}$$

4ª Operación: Moleteado en cruz.

Se hace un moleteado en cruz con una profundidad (paso) de 1 mm y sobre el diámetro de 52 mm en la longitud de 26 mm. La herramienta que se utiliza es un moleteador de presión de dos moletas (código 003). El número de pasadas es 1.

En este caso se define el paso como la distancia entre los vértices de dos relieves consecutivos.

5ª Operación: Realizar el chaflán.

Se realiza el chaflán de 3 x 45º sobre el diámetro de 52 mm. La herramienta que se utiliza son plaquitas para chaflán y su porta-herramienta (código 004 y 004P).

Se realiza con una profundidad de corte de 1,5 mm en 2 pasadas.

$$Np = \frac{Do - D_f}{2\,p} = \frac{52 - 46}{2 * 1.5} = 2 \text{ pasadas}$$

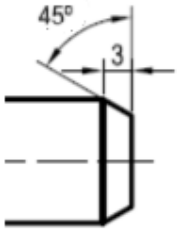


Figura 25. Acotación de Chaflán.



2ª FASE: TORNEADO DEL EXTREMO "B"

Se le da la vuelta a la pieza y se sujeta con las mordazas, intercalando un material suave para evitar el daño en la parte ya trabajada.

1ª Operación: Refrentado de la cara B

Se realiza un refrentado de la cara B de una profundidad de 1,5 mm y en un diámetro de 56 mm con la cuchilla frontal con rebaje (código 001).

El número de pasadas viene dado por el cociente entre el ancho a mecanizar y la profundidad de corte, como en la fase anterior:

$$Np = \frac{x}{p} = \frac{1.5}{1.5} = 1 \text{ pasada}$$

2ª Operación: Cilindrado para desbaste a varios diámetros.

Se realizará el desbaste de los distintos diámetros de una sola vez para evitar que se pueda mueva la pieza y se descentren los distintos tramos al desbastar y afinar de manera independiente cada parte.

1ª Suboperación: Desbaste hasta 27 mm de diámetro sobre una longitud de 79 mm desde el extremo de la pieza. El número de pasadas se obtiene de dividir la diferencia entre el diámetro inicial y final entre el doble de la profundidad de corte:

$$Np = \frac{Do - D_f}{2\,p} = \frac{56 - 27}{2 * 2} = 7{,}25 \begin{cases} \text{7 pasadas de 2 mm} \\ \\ \text{1 pasada de 0.5 mm} \end{cases}$$

2ª Suboperación: Desbaste hasta 17 mm de diámetro sobre una longitud de 51 mm. De la misma forma, el número de pasadas será:

$$Np = \frac{Do - D_f}{2\,p} = \frac{27 - 17}{2 * 2.5} = 2 \text{ pasadas}$$

3ª Suboperación: Desbaste hasta 9 mm de diámetro sobre una longitud de 21 mm. El número de pasadas será:

$$Np = \frac{Do - D_f}{2\,p} = \frac{17 - 9}{2 * 2} = 2 \text{ pasadas}$$



3ª Operación: Cilindrado para acabado a varios diámetros.

1ª Suboperación: Acabado hasta 26,2 mm de diámetro (la cantidad de 0,2 mm es la sobre medida necesaria para el rectificado) sobre una longitud de 30 mm desde el extremo de la pieza. El número de pasadas se obtiene como anteriormente:

$$Np = \frac{Do - D_f}{2\,p} = \frac{27 - 26.2}{2 * 0.4} = 1 \text{ pasada}$$

2ª Suboperación: Acabado hasta 16,2 mm de diámetro sobre una longitud de 30 mm. De la misma forma, el número de pasadas será:

$$Np = \frac{Do - D_f}{2\,p} = \frac{17 - 16.2}{2 * 0.4} = 1 \text{ pasada}$$

3ª Suboperación: Acabado hasta 8 mm de diámetro sobre una longitud de 21 mm. El número de pasadas será:

$$Np = \frac{Do - D_f}{2\,p} = \frac{9 - 8}{2 * 0.5} = 1 \text{ pasada}$$

4ª Operación: Tallado de la rosca exterior M16x2

Se talla la rosca M16x2 con la cuchilla de 60º para roscas (código 005) a lo largo de la longitud de 25 mm. El torno escogido se regula automáticamente para que el paso del husillo sea igual al paso de la rosca a tallar. Esta operación se realizará en 1 pasada

Ø D = Ø nominal = 16 mm

Paso p (avance) = 2

Profundidad = $\frac{p}{2} \tan 60º$

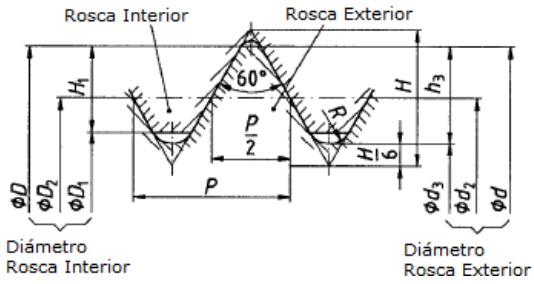


Figura 26. Acotación de la rosca.

5ª Operación: Cajeado de 1 mm de radio.

Se realiza un cajeado de radio 1 mm, situado a 21 mm del principio de la cara sobre el diámetro de 8 mm. Para ello se utilizará la herramienta (código 006) con el mismo diámetro que el cajeado que se desea realizar, por tanto la operación se hará en 1 sola pasada.

6ª Operación: Realizar los chaflanes.

Se hace el chaflán de 1x45º sobre el diámetro de 8 mm en el extremo de la pieza. A continuación, se realiza el chaflán de 3x45º en el diámetro de 52 mm. La herramienta que se utiliza son las plaquitas y el número de pasadas son las siguientes:

$$Np = \frac{Do - D_f}{2\,p} = \frac{52 - 46}{2*1.5} = 2 \text{ pasadas (para chaflán de 3x45º)}$$

$$Np = \frac{Do - D_f}{2\,p} = \frac{8 - 6}{2*1} = 1 \text{ pasada (para chaflán de 1x45º)}$$

A continuación se mecanizan los radios de acuerdo que se consideren oportunos, aunque no se realizarán cálculos ya que al ser una pieza de poca precisión, no son vitales ni característicos. Se realizarán con una cuchilla de radio 1 mm que son las dimensiones de los radios que se mecanizan.

3ª a 8ª FASE: FRESADO DE LAS CARAS DEL HEXÁGONO

El planeado de las caras del hexágono se realizará con un fresado frontal. A diferencia con el periférico, el eje de la fresa se encuentra perpendicular a la superficie a mecanizar. Los filos de corte de la fresa están tanto en la parte frontal como en el contorno. La pieza es mecanizada sólo por los filos del contorno; los filos frontales van suavizando la superficie mecanizada (Figura 27).

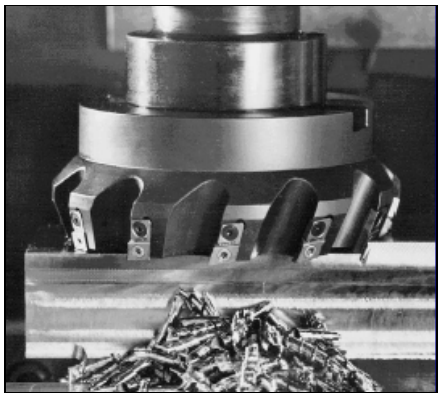


Figura 27. Fresado frontal.

El corte que se realiza es un corte sesgado en vez de central. Esto es debido a que la zona a mecanizar no está aislada, una de las caras se encuentra unida a la pieza. Las seis fases del fresado constan de dos suboperaciones de planeado igual en cada una de ellas. Se utilizará una fresa frontal de plaquitas intercambiables (código 007).

1ª Suboperación: Desbaste. Se sujeta la pieza mediante mordazas intercalando un material suave y se calza para mantener la superficie a mecanizar horizontal. Se hace un fresado frontal con la fresa de planear en una sola pasada con una profundidad de 1 mm.

2ª Suboperación: Acabado. Se hace otra pasada de fresado frontal con la pieza en la misma posición, esta vez con una profundidad de pasada de 0,5 mm.

El orden de fresado de las caras puede apreciarse en las hojas de fase. Al hacer los cambios de posición de la pieza habrá que calzarla adecuadamente, y ayudarse de una escuadra de hexágono para fijar la colocación correcta entre planos.

9ª FASE: TALADRADO

Se realizará la operación de taladrado (desbaste) al tratarse de un agujero pasante en el que la calidad de la superficie como la precisión no son importantes, debido, en este caso, a la misión del agujero. Se usará una broca helicoidal (código 008) ya que, de todos los tipos que existen en el mercado, son las adecuadas para mecanizar este tipo de agujeros, por el tipo y el diámetro.

La dimensión a mecanizar es, a 6 mm desde la cara B, un taladro pasante de diámetro 3 mm. La pieza se encuentra sujeta con ayuda de las mordazas y de un prisma para amarrar piezas cilíndricas. Se realizará de una pasada.

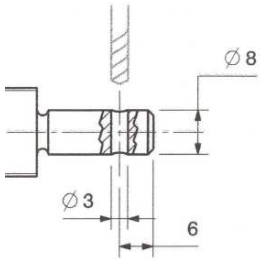


Figura 28. Taladro pasante.

10º FASE: RECTIFICADO

Esta operación se realiza para obtener estrechas tolerancias dimensionales y buenos acabados superficiales. Se consigue a través de una herramienta llamada muela formada por granos de un material abrasivo (número indefinido y aleatorio de filos) unidos mediante un aglomerante.

En este caso se realizará un rectificado cilíndrico ya que la zona de la pieza a mecanizar tiene esta geometría. En la máquina-herramienta rectificadora cilíndrica, se sujeta la pieza entre el plato con mordazas y el contrapunto. Con la muela de vástago (código 009) se rectifica la superficie hasta un diámetro de 26 mm. a lo largo de una longitud de 28 mm.

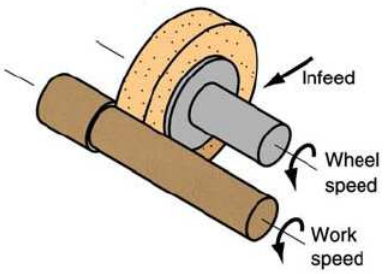


Figura 29. Rectificado cilíndrico.

El número de pasadas que hay que realizar responde a la siguiente fórmula, obtenida del libro "Tecnología Mecánica y Metrotecnia", referenciado en la bibliografía del presente proyecto:

$$Np = \frac{s}{p} + 5 = \frac{0.20}{0.005} + 5 = 45 \text{ pasadas}$$

Donde:

- *s* es el espesor radial a eliminar. Este se obtiene del siguiente gráfico:

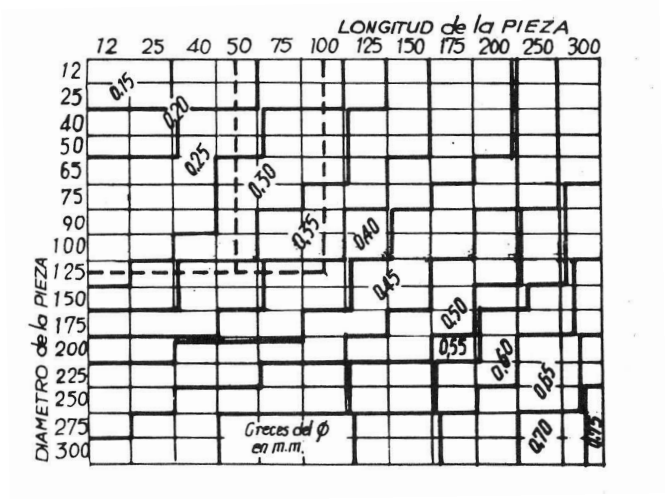


Figura 30. Excesos de material en el rectificado de exteriores.



- *p* es la profundidad de pasada que se obtiene de la Tabla 21:

Clase de material	Desbaste [mm]	Afinado [mm]
Rectificado exterior cilíndrico		
Acero templado (brocas)	0,02 a 0,03	0,005 a 0,007
Fundición hierro	0,04 a 0,06	0,02 a 0,05
Piezas de paredes delgadas	0,01 a 0,02	0,003 a 0,01
Rectificado interior	0,005 a 0,007	0,002 a 0,003
Rectificado plano	0,004 a 0,006	0,003a 0,005

Tabla 21. Profundidad de pasada en el rectificado.

Por último, se realizan 5 pasadas de acabado con una profundidad de pasada de 0 mm, es decir, sin arranque de material, para pulir la superficie y borrar las marcas de la muela.

7.2 Cálculo de los tiempos de mecanizado

A la hora de determinar el tiempo de mecanizado por componente hay que tener en cuenta que este tiempo no es el de corte (t_c) solamente, también se considera el tiempo de entrada y salida de la herramienta. El cálculo del tiempo de mecanizado dependerá de la máquina-herramienta sobre la que se esté trabajando.

TORNO:

El tiempo de mecanizado para el torneado viene dado por la fórmula:

$$T_m = Np \frac{e + s + L}{a * n}$$

Donde:

Np ≡ número de pasadas

e ≡ Entrada de la herramienta [mm]

L ≡ Longitud a mecanizar [mm]

s ≡ Salida de la herramienta [mm]

a ≡ Avance por vuelta [mm / rev]

n ≡ Número de revoluciones por minuto [r.p.m.]



Las entradas y salidas de herramientas, en los casos en los que puedan darse, se fijarán entre 0,5 y 1 mm, en la mayoría de los casos. Las longitudes a mecanizar varían dependiendo de la operación de que se trate:

- Refrentado: $L = \frac{D_o}{2}$
- Cilindrado: $L = x$
- Cajeado: $L = \frac{D_o - D_f}{2}$

Donde Do, D_f son los diámetros inicial y final y *x* la longitud a mecanizar.

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en el cálculo del tiempo de mecanizado en las operaciones del torno:

Fase	**Proceso**		**Np**	**e [mm]**	**L [mm]**	**s [mm]**	**a [mm/rev.]**	**n (rpm)**	**T_m [min]**
1	Refrentar		1	1	28	0	0,4	853	0,085
	Cilindrado	Desbaste	1	0,5	40	0,5	0,5	682	0,120
		Acabado	1	0.5	40	0,5	0,1	1081	0,316
	Cilindrado	Desbaste	8	0.5	12	0,5	0,5	490	0,425
		Acabado	1	0.5	12	0,5	0,1	1910	0,068
	Moleteado		1	0	26	0	0,1	184	1,416
	Chaflán 3x45º		2	0	4,24	0,5	0,4	735	0,032
2	Refrentar		1	1	28	0	0,4	853	0,085
	Cilindrado	Desbaste	7	0.5	79	0,5	0,5	455	2,463
		Desbaste	2	0.5	51	0,5	0,5	943	0,221
		Desbaste	2	0.5	21	0,5	0,5	1498	0,059
	Cilindrado	Acabado	1	1	30	1	0,1	1415	0,226
		Acabado	1	1	30	1	0,1	1872	0,171
		Acabado	1	1	21	1	0,1	1768	0,130
	Roscado		1	1	25	0	2	796	0,016
	Cajeado		1	1	1	0	0,2	1989	0,005
	Chaflán	3x45º	2	0	4,24	0,5	0,4	735	0,032
		1x45º	1	0	1,41	0,5	0,4	1989	0,002

Tabla 22. Resumen tiempo de mecanizado torno.

FRESA:

El tiempo de mecanizado en el fresado viene dado por la expresión:

$$T_m = Np \ \frac{e + s + L}{a_z * z * n}$$

Donde:

Np ≡ número de pasadas

e ≡ Entrada de la herramienta [mm]

L ≡ Longitud a mecanizar [mm]

s ≡ Salida de la herramienta [mm]

a_z ≡ Avance por diente [mm / rev]

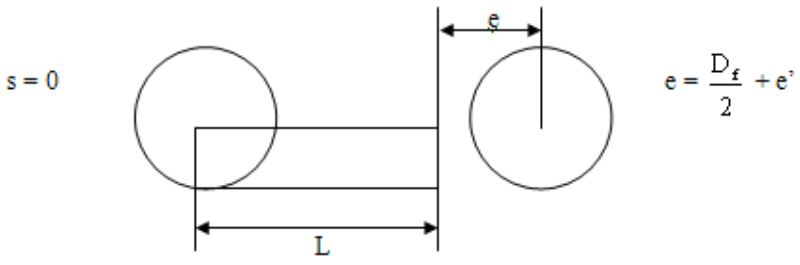
z ≡ Número de dientes de la fresa

n ≡ Número de revoluciones por minuto [r.p.m.]

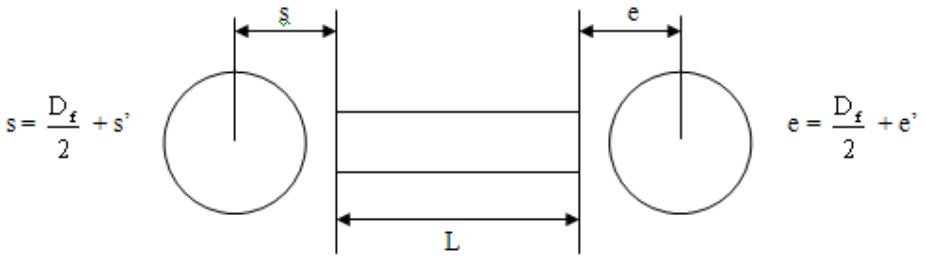
La entrada mínima de la herramienta será igual al radio de la fresa, aunque es posible darle más entrada (e') evitando así el contacto con la pieza al comenzar a girar. En este caso se le ha asignado el valor *e'* = 1 mm.

Por otra parte, dependiendo de si la operación es de desbaste o de acabado, la salida de la herramienta es distinta, ya que en el desbaste no es necesario que los dientes de detrás acaben de cortar del todo.

- Desbaste: la fresa llega justo hasta el final de la superficie a mecanizar.



- Acabado: la fresa sigue hasta que los dientes de atrás pierdan el contacto con la superficie. Se añade además un margen a la salida.



$$s = \frac{D_f}{2} + s' \qquad e = \frac{D_f}{2} + e'$$

La longitud también será diferente en el desbaste que en el acabado, puesto que el planeado se hace partiendo de una superficie cilíndrica (Figura 31). Así:

Desbaste: $L_{desb.} = 2\sqrt{(D/2)^2 - (D/2 - p)^2} = 2\sqrt{(19/2)^2 - (19/2 - 1)^2} \approx 8{,}5$ mm

Acabado: $L_{acab.} = 2\sqrt{(D/2)^2 - (D/2 - \sum p)^2} = 2\sqrt{(19/2)^2 - (19/2 - 1.5)^2} \approx 10$ mm

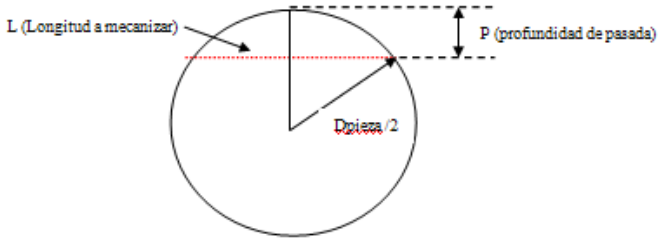


Figura 31. Longitud de mecanizado

Los valores de entrada y salida de la herramienta, así como de los tiempos de mecanizado, pueden verse en la tabla siguiente. El diámetro de la fresa (D_f) es de 63 mm y el número de dientes (z) es de 5:

Fase	Proceso		Np	e [mm]	l [mm]	s [mm]	a_z [mm/rev]	n (rpm)	T_m [min]
3 a 8	fresado	Desbaste	1	32,5	8,5	0	0,1	606	0,135
		Acabado	1	32,5	10	32,5	0,05	758	0,397

Tabla 23. Resumen tiempo de mecanizado fresa.

TALADRADORA:

El cálculo del tiempo de mecanizado en un taladrado sigue la expresión:

$$T_m = Np \frac{e + s + L}{a * n}$$

Donde: Np ≡ número de pasadas

e ≡ Entrada de la herramienta [mm]

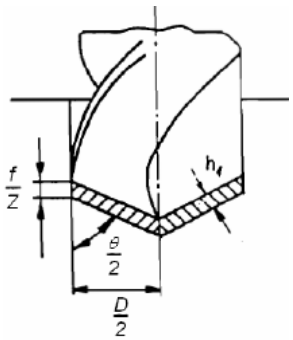
L ≡ Longitud a mecanizar [mm]

s ≡ Salida de la herramienta [mm]

a ≡ Avance por vuelta [mm / rev]

n ≡ Número de revoluciones por minuto [r.p.m.]

La entrada de la herramienta ha sido fijada en 0,5 mm y la salida habrá que calcularla con la fórmula siguiente, ya que depende del diámetro de la broca y del ángulo de la punta, que en la broca helicoidal seleccionada tiene un valor de **θ = 118º**



$$tg \frac{\theta}{2} = \frac{D/2}{s} \qquad s = \frac{D}{2} \cot g \frac{\theta}{2}$$

Figura 32. Parámetros del taladro.

En la siguiente tabla se muestra el valor de los distintos parámetros:

Fase	Proceso	Np	e [mm]	L [mm]	s [mm]	a [mm/rev]	n (rpm)	T_m [min]
9	Taladrado	1	0,5	8	0,901	0,02	1273	0,369

Tabla 24. Resumen tiempo de mecanizado taladrado.

RECTIFICADORA:

En el rectificado cilíndrico exterior, el tiempo de mecanizado de una pasada será lo que tarde la muela en ir y volver, luego el tiempo de mecanizado total será:

$$T_m = Np \ 2 \ \frac{e + s + L}{a * n}$$

El avance por vuelta (a) se mide generalmente en mm. por vuelta y se valoran en fracciones del ancho de muela. En este caso, el avance obtenido corresponde a $\frac{2}{3}$ a $\frac{3}{4}$ de B (ancho de muela), según aparecen en la siguiente tabla:

Clase de material de la pieza	Avance por vuelta de la pieza
Para acero	2/3 a 3/4 de B
Para fundición de hierro	3/4 a 4/5 de B
Para esmerilado muy fino	1/4 a 1/3 a B

Tabla 25. Avance por vuelta de la pieza respecto al ancho de muela (B).

La velocidad de corte con la que se ha calculado las r.p.m. ha sido fijada en función de la velocidad recomendada por el fabricante de la muela y de lo indicado en la Tabla 26:

Clase de material	Rectificado exterior		Rectificado interior [m/min]
	Desbaste [m/min]	Afinado [m/min]	
Hierro colado	10 a 15	10 a 12	20 a 24
Acero blando	10 a 12	8 a 10	18 a 20
Acero templado	12 a 15	10 a 12	20 a 24
Latón	15 a 18	12 a 15	28 a 32
Metales ligeros	30 a 40	20 a 30	30 a 35
Rectificado plano en máquinas alternativas	6 a 8	6	

Tabla 26. Velocidades recomendadas en el rectificado.



La entrada de la herramienta será del mismo valor que el ancho de la muela elegida (30 mm). El radio de acuerdo del final de la longitud rectificada lo realizará la propia muela, no será necesario fijar una salida.

Con todos estos datos y aplicando la expresión de T_m (tiempo de mecanizado) se obtiene la tabla de resultados siguiente:

Fase	Proceso	Np	e [mm]	L [mm]	s [mm]	a [mm/rev]	n (rpm)	T_m [min]
10	Rectificado	45	30	30	0	5	147	7,351

Tabla 27. Resumen tiempo de mecanizado rectificado



























7.3 Estimación de los tiempos de preparación, maniobra y auxiliares.

La ejecución de la pieza consta, además de las operaciones de mecanizado propiamente dichas, de otras operaciones que son las de preparación general de la serie y las de maniobra que realiza el operario con la máquina parada. El tiempo necesario para la realización de estas operaciones se suma a los tiempos de mecanizado para calcular el tiempo empleado por pieza. Se tendrá en cuenta, además, un tiempo suplementario necesario para los descansos de los operarios, así como para otras tareas complementarias. Todos estos tiempos, excepto el de mecanizado, se encuentran tabulados en el capítulo correspondiente del libro "Tecnología Mecánica y Metrotecnia", referenciado en la bibliografía.

Los tiempos de preparación y de maniobra varían según la máquina e incluso del operario, por lo que se van a establecer haciendo una estimación, valiéndose de las figuras 11a, 12a, 13a y 14a del Anexo. Estos tiempos se resumen a continuación:

Máquina-herramienta	**T. preparación por serie [min.]**
TORNO	30
FRESA	45
TALADRADORA	30
RECTIFICADORA	30

Tabla 28. Tiempos de preparación general de trabajo de máquinas-herramientas.

Los tiempos de preparación (o de serie) comprenden el tiempo que lleva todas las operaciones que no son de mecanizado de la pieza propiamente dichas, pues se realizan con la máquina parada. Estas operaciones son las de preparación general de la serie, como por ejemplo la colocación de la herramienta.

Los tiempos de maniobra comprenden las operaciones que el operario lleva a cabo manualmente, como son el cambio de herramienta, la fijación de la pieza, la verificación de las medidas, etc. Todos los valores recogidos en la siguiente tabla están basados en las figuras 12a, 13a y 14a del Anexo.



Fase	Oper.	Suboper.	Tiempos de maniobra por pieza [min.]				
			Sujeción de la pieza	Cambio hta.	Acercar hta.	Alejar hta.	TOTAL
1	1	-	0,4	0,3	0,05	0,02	0,77
	2	1	-	0,3	0,05	0,02	0,37
		2	-	-	0,05	0,02	0,07
	3	1	-	-	0,05	0,02	0,07
		2	-	-	0,05	0,02	0,07
	4	-	-	0,5	0,05	0,02	0,57
	5	-	-	0,3	0,1	0,02	0,42
2	1	-	0,4	0,3	0,05	0,02	0,77
	2	1	-	0,3	0,05	0,02	0,37
		2	-	-	0,05	0,02	0,07
		3	-	-	0,05	0,02	0,07
	3	1	-	-	0,05	0,02	0,07
		2	-	-	0,05	0,02	0,07
		3	-	-	0,05	0,02	0,07
	4	-	-	1	0,1	0,02	1,12
	5	-	-	0,5	0,1	0,02	0,62
	6	1	-	0,3	0,1	0,02	0,42
		2	-	-	0,1	0,02	0,12
3	1	1	0,5	0,3	0,05	0,02	0,87
		2	-	-	0,05	0,02	0,07
4	1	1	-	-	0,05	0,02	0,07
		2	-	-	0,05	0,02	0,07
5	1	1	0,5	-	0,05	0,02	0,57
		2	-	-	0,05	0,02	0,07
6	1	1	-	-	0,05	0,02	0,07
		2	-	-	0,05	0,02	0,07
7	1	1	0,5	-	0,05	0,02	0,57
		2	-	-	0,05	0,02	0,07
8	1	1	-	-	0,05	0,02	0,07
		2	-	-	0,05	0,02	0,07
9	1	-	0,8	0,3	0,05	0,02	1,17
10	1	-	0,8	0,4	0,1	0,02	1,32

Tabla 29. Tiempos de maniobra.



Los tiempos auxiliares se deben a los descansos del operario y a tareas complementarias, tales como preparar herramientas, ordenar y limpiar el puesto de trabajo, examinar platos, rellenar hojas de trabajo, etc. Estos tiempos se valoran en porcentaje de la suma de los tiempos de mecanizado y de maniobra, y se determinan según la figura 15a adjunta en el anexo.

Los tiempos auxiliares o suplementos serán iguales para todas las operaciones, y representan el siguiente porcentaje:

Por necesidades personales	4 %
Por fatiga base	3 %
Por trabajar de pie	1 %
Total	8 %

Por tanto, para obtener los tiempos auxiliares, habrá que sumar este porcentaje al tiempo empleado en desarrollar cada operación, que como se indica más arriba, es la suma de los tiempos de mecanizado y los de maniobra:

$$\text{T. auxiliar} = (\text{T. mecanizado} + \text{T. maniobra})\,(1 + 0{,}8)$$

Por otra parte, dado que los tiempos de preparación son por serie y por máquina, para hallar el tiempo de preparación por pieza habrá que dividirlo entre el número de piezas de la serie. La serie consta del número de piezas que forma el lote económico, que fue calculado en el capítulo 4 y cuyo valor es:

Q_{opt} = 75,7 barras ≈ 76 barras por pedido ⟶ 3648 piezas por pedido

Luego los tiempos de preparación por pieza y máquina vienen dados por la expresión:

$$\text{T. preparación} = \frac{\text{T. preparación por serie y máquina}}{\text{nº de piezas por pedido (serie)}}$$



Con todo esto, se puede ver el resumen de los tiempos de mecanizado y de preparación, auxiliares y de maniobra en la tabla siguiente, a partir de los cuales se halla el tiempo total por pieza:

T total = T preparación + T mecanizado + T maniobra + T auxiliar =

0,258 + 16,787 + 11,24 + 2,242 =

= 30,527 minutos por pieza

Fase	Oper.	Suboper.	T. mecanizado Min./pieza	T. preparación Min./pieza	T. maniobra Min./pieza	T. auxiliar Min./pieza
1	1	-	0,085	0,0082	0,77	0,068
	2	1	0,120		0,37	0,039
		2	0,316		0,07	0,031
	3	1	0,424		0,07	0,039
		2	0,068		0,07	0,011
	4	-	1,416		0,57	0,159
	5	-	0,032		0,42	0,036
2	1	-	0,085		0,77	0,068
	2	1	2,463		0,37	0,226
		2	0,220		0,07	0,023
		3	0,058		0,07	0,010
	3	1	0,226		0,07	0,024
		2	0,171		0,07	0,019
		3	0,130		0,07	0,016
	4	-	0,016		1,12	0,091
	5	-	0,005		0,62	0,050
	6	1	0,032		0,42	0,036
		2	0,002		0,12	0,009



3	1	1	0,135	0,0123	0,87	0,080
		2	0,397		0,07	0,037
4	1	1	0,135		0,07	0,016
		2	0,397		0,07	0,037
5	1	1	0,135		0,57	0,056
		2	0,397		0,07	0,037
6	1	1	0,135		0,07	0,016
		2	0,397		0,07	0,037
7	1	1	0,135		0,57	0,056
		2	0,397		0,07	0,037
8	1	1	0,135		0,07	0,016
		2	0,397		0,07	0,037
9	1	-	0,369	0,0082	1,17	0,123
10	1	-	7,351	0,0067	1,32	0,693
TOTAL			**16,787**	**0,2581**	**11,24**	**2,242**

Tabla 30. Tiempos por operaciones y pieza.

7.4 Cálculo de la potencia mínima necesaria

Para determinar que máquinas-herramientas se debe comprar, hay que calcular la potencia mínima necesaria que precisa cada una para que sea posible realizar todas las operaciones del proceso en ellas. Esta potencia viene dada por la máxima requerida en las operaciones. Por tanto, se va a obtener la potencia necesaria en cada una de las operaciones a fin de establecer cuál es el proceso determinante para cada máquina. Los métodos a emplear para este cálculo serán el “Método de Blanpain” y el “Método de Boothroyd”, basados ambos en el concepto de la energía específica de corte por mm^2 de viruta cortada.

La potencia necesaria para el movimiento de la herramienta viene dada por dos parámetros: la potencia de corte y la potencia de avance. Matemáticamente se expresan mediante las siguientes ecuaciones:

$$Pc = \frac{F_C * V_C}{60} \qquad Pa = \frac{F_a * A}{60 * 10^3}$$

Donde: $F_c \equiv$ fuerza de corte [N]

$F_a \equiv$ fuerza de avance [N]

$V_c \equiv$ velocidad de corte [m/min]

$A \equiv$ velocidad de avance [mm/min] $A = a * n$

Y donde las potencias de corte vienen dadas en W (Watios).

Ahora bien, la potencia de avance es mucho menor que la de corte, del orden del 5% de ésta, por lo que se puede considerar despreciable en el cálculo de la potencia total de corte. Por tanto, los cálculos de potencia se limitarán a los de la potencia de corte.

Con las expresiones anteriores se hallaba la potencia absorbida por el corte, pero a la hora de hallar la potencia total absorbida por la máquina, se debe tener en cuenta el rendimiento debido a las pérdidas por rozamiento de la maquinaria. Estas pérdidas son sensiblemente proporcionales a la potencia de corte exigida y se supone que tienen un valor del 80%. La expresión de la potencia necesaria para la máquina (potencia absorbida por la máquina) será entonces:

$$P = \frac{P_C}{\rho} = \frac{F_C * V_C}{60 * \rho}$$

Donde la fuerza de corte (F_c) es el resultado de datos experimentales de los que se desprende que la fuerza de corte se obtiene de multiplicar el coeficiente específico de corte, K_c, por la sección de corte A_c, que es el producto entre el avance por vuelta (a) y la profundidad de pasada (p):

$$F_c = K_c * A_c = K_c * a * p$$

El coeficiente específico de corte K_c representa la fuerza de corte por unidad de sección de viruta cortada. Este coeficiente depende de los siguientes factores:

- Del material a mecanizar.
- De la sección de viruta (área A_c ó espesor h)
- Del tipo de proceso



Por tanto, el método empleado para el cálculo de la potencia se elegirá en función de la máquina de que se trate, analizados por separado en las siguientes líneas.

TORNO:

Para las operaciones en torno se calcula K_c mediante el método de Blanpain, que si bien no es muy preciso, resulta sencillo y suficiente para los cálculos en primera aproximación. Este método da los valores del coeficiente específico de corte (K_c) en función de la sección de viruta para cada clase de material. La expresión de K_c será:

$$K_c = A * R$$

Donde: R ≡Resistencia a la tracción del acero 1.7225 = 1100 N/mm^2 = 112,25 Kg/mm^2

A ≡ Constante de Blanpain, que se obtiene de la Tabla 31.

$S_c = a \cdot p$ [mm^2]	< 2	2	4	6	8	10	12	> 12
$A = \frac{K_c}{R}$	5	4,5	4	3,75	3,5	3,5	3,3	3

Tabla 31. Valores de la relación entre el coeficiente específico de corte y la resistencia a la tracción según la sección (Método de Blanpain).

Con esto, los parámetros asociados al cálculo de la potencia, así como la potencia necesaria para cada operación en el torneado, se muestra en la tabla siguiente:

Fase	Oper.	Subop.	S_c [mm^2]	A	K_c [kg/mm^2]	F_c [kg]	V_c [m/min]	P_{herram} [W]	$P_{máq}$ [W]
1	Refrentar		0,6	5	561,25	336,75	150	8250,37	10312,97
	Cilindrado	Desbaste	0,75	5	561,25	420,94	120	8250,37	10312,97
		Acabado	0,06	5	561,25	33,675	180	990,04	1237,56
	Cilindrado	Desbaste	1	5	561,25	561,25	80	7333,67	9167,08
		Acabado	0,05	5	561,25	28,06	120	550,02	687,53
	Moleteado		0,1	5	561,25	56,125	30	275,012	343,76
	Chaflán 3x45º		0,6	5	561,25	336,75	120	6600,3	8250,37
2	Refrentar		0,6	5	561,25	336,75	150	8250,37	10312,97
	Cilindrado	Desbaste	1	5	561,25	561,25	80	7333,67	9167,08
		Desbaste	1,25	5	561,25	701,56	80	9167,08	11458,85
		Desbaste	1	5	561,25	561,25	80	7333,67	9167,08



	Cilindrado	Acabado	0,04	5	561,25	22,45	120	440,02	550,025
		Acabado	0,04	5	561,25	22,45	100	366,68	458,35
		Acabado	0,05	5	561,25	28,062	50	229,18	286,47
	Roscado		3,46	4	449	1555,34	40	10161,53	12701,91
	Cajeado		0,2	5	561,25	112,25	50	916,71	1145,88
	Chaflán	3x45º	0,6	5	561,25	336,75	120	6600,3	8250,37
		1x45º	0,4	5	561,25	224,5	50	1833,42	2291,77

Tabla 32. Valores relacionados con la potencia y valor de la potencia en el torno.

A la hora de seleccionar una máquina-herramienta, los catálogos consultados normalmente muestran el valor de la potencia en C.V., por tanto se requiere mostrar los valores de potencia de la máquina en C.V., como se muestra en la siguiente tabla:

Fase	Oper.	Subop.	$P_{máq}$ [W]	$P_{máq}$ [CV]
1	Refrentar		10312,97	14,01
	Cilindrado	Desbaste	10312,97	14,01
		Acabado	1237,56	1,68
	Cilindrado	Desbaste	9167,08	12,45
		Acabado	687,53	0,93
	Moleteado		343,76	0,47
	Chaflán 3x45º		8250,37	11,21
2	Refrentar		10312,97	14,01
	Cilindrado	Desbaste	9167,08	12,45
		Desbaste	11458,85	15,57
		Desbaste	9167,08	12,45
	Cilindrado	Acabado	550,025	0,75
		Acabado	458,35	0,62
		Acabado	286,47	0,39
	Roscado		12701,91	17,26
	Cajeado		1145,88	1,56
	Chaflán	3x45º	8250,37	11,21
		1x45º	2291,77	3,11

Tabla 33. Valores de la potencia en el torno.

La operación determinante de la potencia del torno es la cuarta de la fase segunda: el roscado. Por tanto, el torno solicitado deberá tener una potencia mínima de 20 C.V. En concreto, el escogido es un Amutio-Cazeneuve modelo HB 725 de 22 C.V., cuyas características principales aparecen en el catálogo adjunto en el Anexo II.

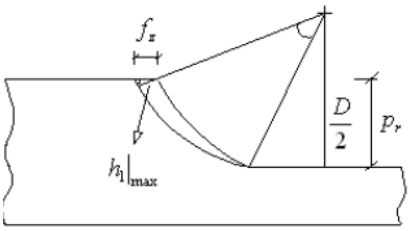
FRESADORA:

Para el cálculo de la potencia de corte en la operación de fresado frontal se utiliza el Método de Boothroyd. Las expresiones para el caso de corte sesgado, con una penetración radial (espesor de la viruta cortada) menor al radio de la fresa D/2, son:

$$P_c = K_s * \dot{z}$$

Donde: K_s ≡ Coeficiente específico de corte, que se obtiene en función del espesor de viruta indeformada *h*. En los casos en los que la viruta sea de sección variable, en vez de *h* se utilizará un valor medio del espesor $\overline{h}$.

$\dot{z}$ ≡ Volumen de material eliminado por unidad de tiempo.



$$\overline{h} = \frac{h\max}{2} = a_z * 2 * \sqrt{\frac{pr}{D}\left(1-\frac{pr}{D}\right)}$$

$$\dot{z} = p_r * p_a * a_z * Z * n$$

Figura 33. Parámetros fresado frontal.

Donde p_r es la penetración radial (espesor de la viruta cortada) y p_a es la penetración axial (ó profundidad de pasada).

Con la expresión anterior se obtiene el valor del volumen de material eliminado por unidad de tiempo, $\dot{z}$:

Fase	**Proceso**		**P_r [mm]**	**P_a [mm]**	**a_z [mm/rev]**	**Z [dientes]**	**n [rpm]**	**$\dot{Z}$ [mm^3/seg]**
3 a 8	fresado	Desbaste	12	1	0,1	5	606,304	60,63
		Acabado	12	0,5	0,05	5	757,880	37,89

Tabla 34. Parámetros y valor de $\dot{z}$ en el fresado.

Para simplificar el cálculo del espesor de viruta indeformada promedio $\overline{h}$, en fresado frontal, se ha obtenido la siguiente gráfica para los casos de corte centrado y corte sesgado:

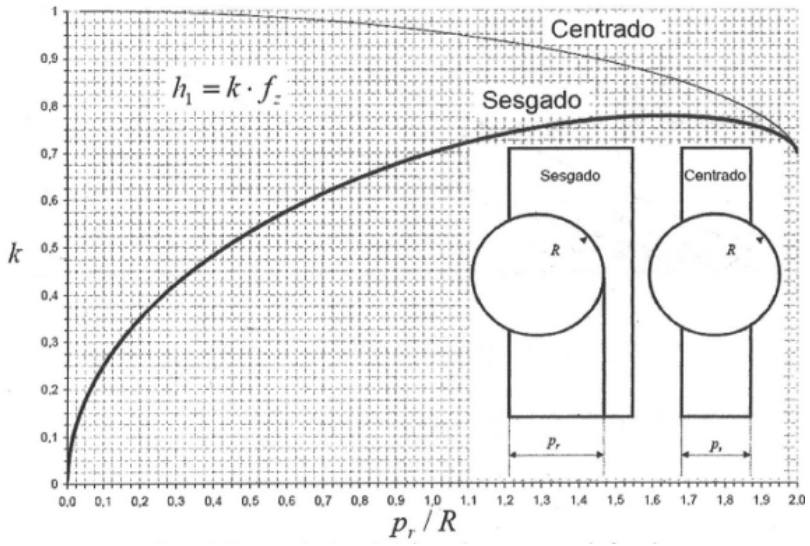


Figura 34. Espesor de viruta indeformada en procesos de fresado.

Y una vez obtenido el valor del espesor de viruta, h, a través de la gráfica que se muestra a continuación se puede hallar el valor de K_s (Energía específica de corte):

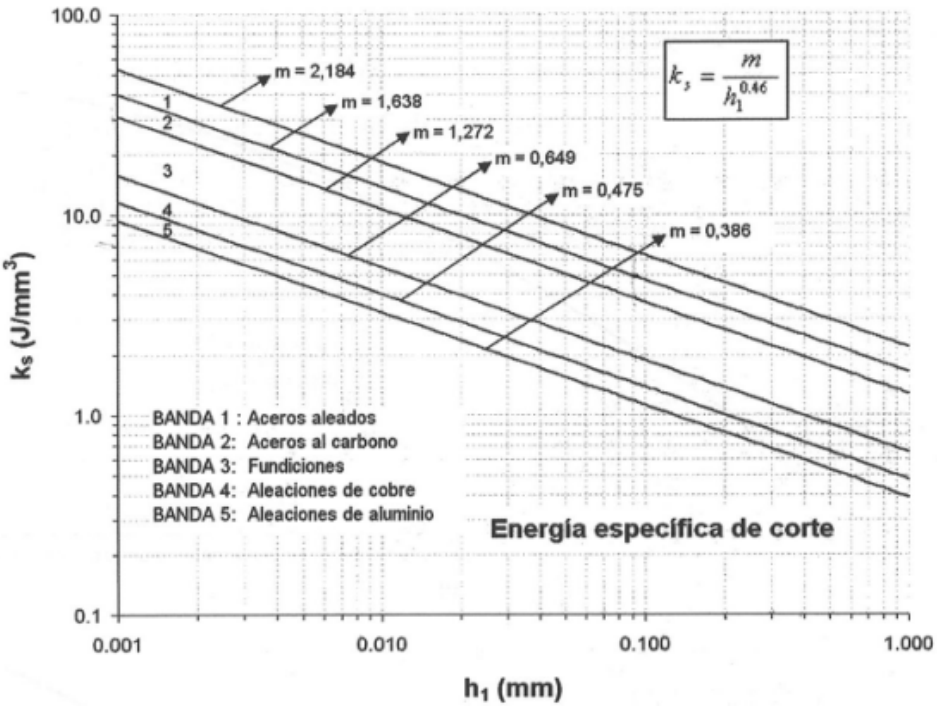


Figura 35. Cálculo de la energía específica de corte (método de la presión de corte de Boothroyd).



Fase	Proceso		P_r/R_{fresa}	*K*	a_z [mm/rev]	h [mm]	K_s [J/mm^3]
3 a 8	fresado	Desbaste	0,38	0,48	0,1	0,048	9
		Acabado	0,38	0,48	0,05	0,024	12

Tabla 35. Parámetros y valor de Ks en el fresado.

Por último, y a través de la expresión que se comentó anteriormente de la potencia de corte (Pc = Ks * $\dot{Z}$) y con los valores anteriores (Tabla 34 y Tabla 35), se obtiene el resultado que se muestra en la tabla siguiente:

Fase	Proceso		$\dot{Z}$ [mm^3/seg]	K_s [J/mm^3]	$P_{herram.}$ [W]	$P_{máq.}$ [W]	$P_{máq.}$ [CV]
3 a 8	Fresado	Desbaste	0,048	9	545,67	682,09	0,93
		Acabado	0,024	12	227,36	284,21	0,39

Tabla 36. Valores de la potencia en el fresado.

Luego la operación determinante es el desbaste, y la potencia mínima de la fresadora deberá ser de 1 C.V. La que se ha escogido es una fresadora universal marca Milko, con una potencia de 7,5 C.V. Sus características principales pueden verse en el catálogo que se encuentra en el Anexo III.

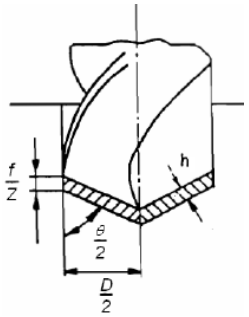
TALADRADORA:

Para el cálculo de la potencia de corte en la operación de taladrado se utiliza el Método de Boothroyd nuevamente, cuya expresión es:

$$P_c = K_s * \dot{Z}$$

En este caso, K_s (Coeficiente específico de corte) se obtiene en función del espesor de viruta indeformada *h* que se mantiene constante. En la operación de fresado este espesor era variable.

A la vista de la siguiente figura (Figura 36) se observa que el valor de *h* se obtiene, matemáticamente:



$$h = \frac{a}{2} * sen\frac{\theta}{2}$$

Donde *a* es el valor del avance y al dividirlo por 2 se está considerando que cada filo de la broca corta la mitad del avance por vuelta.

Figura 36. Taladro.

Y a partir de la gráfica del cálculo de la energía específica de corte (Figura 35) se obtiene el valor de K_s:

Fase	Proceso	a [mm/rev]	Θ	*h*[mm]	K_s [J/mm^3]
9	Taladrado	0,02	118º	0,0086	17

Tabla 37. Parámetros y valor de Ks en el taladrado.

Retomando la expresión de la P_c, y una vez obtenido el valor de K_s, la única variable desconocida hasta el momento es $\dot{z}$, Volumen de material eliminado por unidad de tiempo. Si $\dot{z}$ se define de forma general como el producto de la sección de corte, Sc, por la velocidad de corte, Vc, identificando estos términos en el taladrado:

$$S_c = \frac{a}{2} * \frac{D}{2}$$

$$V_c = 2*\pi* \frac{D}{2} * n$$

Se obtiene la expresión para esta operación:

$$\dot{z} = \frac{\pi * D^2}{4} * V_f$$

Fase	Proceso	D [mm]	a [mm/rev]	n [rpm]	V_f [mm/min]	$\dot{Z}$ [mm^3/seg]
9	Taladrado	3	0,02	1273,239	25,46	3

Tabla 38. Parámetros y valor de $\dot{z}$ en el taladrado.

Y a través de la expresión, que se comentó anteriormente, de la potencia de corte ($Pc = Ks * \dot{z}$) y con los valores calculados (Tabla 37 y Tabla 38)se obtiene el resultado que se muestra en la tabla siguiente:

Fase	Proceso	$\dot{Z}$ [mm^3/seg]	K_s [J/mm^3]	$P_{herram.}$ [W]	$P_{máq.}$ [W]	$P_{máq.}$ [CV]
9	Taladrado	3	17	51	63,75	0,086

Tabla 39. Valores de la potencia en el taladrado

Por tanto, la taladradora deberá tener una potencia mínima de 0,086 CV. La que se ha escogido es una taladradora de columna marca Erlo de potencia 1 C.V., cuyas características principales aparecen en el catálogo del fabricante adjunto en el Anexo IV.

RECTIFICADORA:

El cálculo de la potencia absorbida por la rectificadora no se realizará a partir de la fuerza de corte ya que es muy poco exacto, debido a que las condiciones de trabajo de la muela no son bien conocidas y dependen de muchos factores, tales como el grado de afilado de la muela, presión ejercida sobre la pieza, la velocidad, etc. Esta potencia vendrá dada por el producto entre el volumen del material removido por unidad de tiempo, Z_w (en los anteriores procesos llamado $\dot{z}$), y la energía específica de corte, p_s (en los otros procesos llamado K_s).

$$P_c = Z_w * p_s$$

Donde: $Z_w = S_c * V_p * 10^3$ [mm^3/min]

$V_p \equiv$ Velocidad de avance de la pieza dada en velocidad periférica.

$$V_p = \frac{\pi\, d\, n}{10^3} = 6\ m/min$$

$S_c \equiv$ Sección de corte = a * p

Que, escrita de otra forma, resulta:

$$Z_w = p * \pi * d * V_{avance}$$

Donde: p = profundidad de pasada, 0,005 mm

$\pi * d$ = diámetro de la superficie a mecanizar, $\pi * 26$ mm

V_{avance} = a (avance) * n = 5 mm/rev * 146,91 rpm = 734,55 mm/min

El valor de la energía específica de corte, p_s, se obtiene de la siguiente gráfica (Figura 37) donde se ha supuesto un valor de viruta indeformada media en la zona de rectificado (0,004 mm). Se ha considerado así porque las expresiones para obtener este valor de viruta son aproximados.

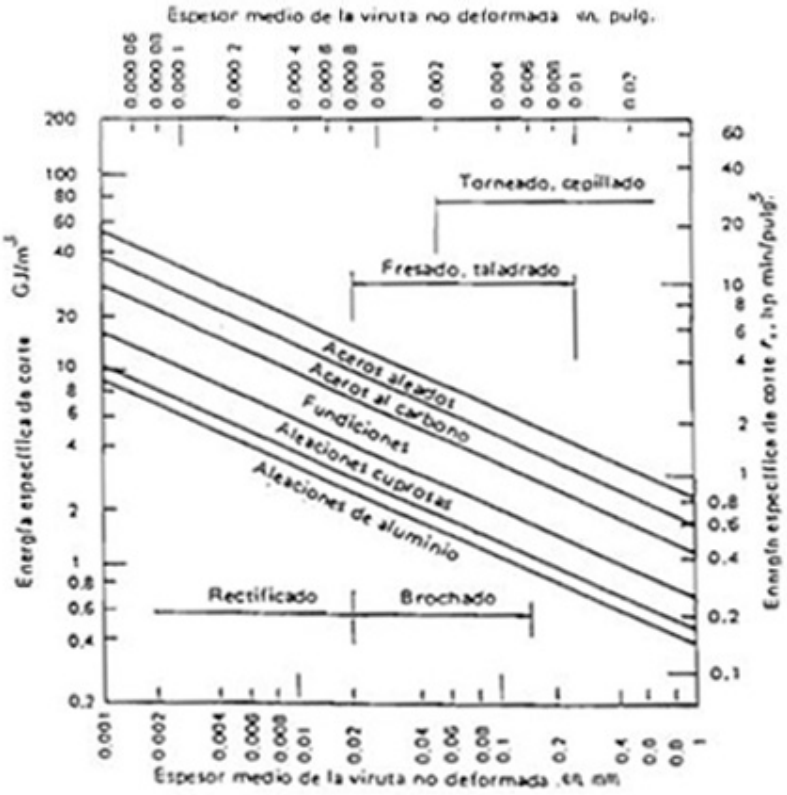


Figura 37. Energía específica de corte.

Así los resultados pueden verse en la tabla siguiente:

Fase	Proceso	V_p (m/min)	S_c [mm^2]	Z_w (mm^3/min)	p_s [J/mm^3]	$P_{herram.}$ [W]	$P_{máq.}$ [W]
10	Rectificado	6	0,025	300	30	150	187,5

Tabla 40. Valores de la potencia en el rectificado.

Por tanto, la rectificadora deberá tener una potencia mínima de 187,5 W. Luego la rectificadora escogida es una Kellenberger de 2,4 kW de potencia y cuyas características principales aparecen en el Anexo V.

7.5 Comparación entre el Método de Blanpain y el Método de Boothroyd aplicado a un cilindrado en el torno.

Con este apartado se pretende comparar ambos métodos para el cálculo de la potencia de corte en cualquier operación.

Para esta comparación se tomará como referencia una de las operaciones realizada en el torno calculada en el apartado anterior (Tabla 32) a través del Método de Blanpain:

Oper.	Subop.	S_c [mm^2]	A	K_c [kg/mm^2]	F_c [kg]	V_c [m/min]	P_{herram} [W]	$P_{máq}$ [W]	$P_{máq}$ [CV]
Cilindrado	Acabado	0,06	5	561,25	33,675	180	990,04	1237,56	1,68

Tabla 41. Extracto de valores de la potencia en la operación de acabado de cilindrado en el torno por Método de Blanpain.

Para el cálculo de la potencia de corte según el Método de Boothroyd se tiene la expresión:

$$P_c = K_s * \dot{z}$$

En el que:

- K_s (Coeficiente específico de corte) ≡ se obtiene en función del espesor de viruta indeformada *h* que se mantiene constante para la operación de cilindrado en el torno y cuyo valor se halla matemáticamente:

$$h = a(f) * \text{sen } Kr$$

- El valor de K_r es el ángulo del porta-herramienta.
- $\dot{z}$ ≡ Volumen de material eliminado por unidad de tiempo, que en el torno tiene la expresión:

$$\dot{z} = p * a(f) * V_c = Sc * V_c$$

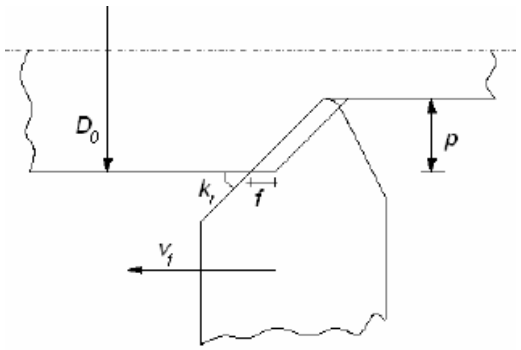


Figura 38. Geometría de corte. Método Boothroyd.



Los valores obtenidos con este método se muestran en la siguiente tabla:

S_c [mm^2]	V_c [m/min]	$\dot{Z}$ [mm^3/seg]	a [mm/rev]	K_r	h [mm]	K_s [J/mm^3]	P_{herram} [W]	$P_{máq}$ [W]	$P_{máq}$ [CV]
0,06	180	180	0,12	95º	0,12	5	900	1125	1,53

Tabla 42. Potencia en la operación de acabado en el torno por Boothroyd.

Como se puede observar en ambas tablas (Tabla 41 y Tabla 42), los métodos han proporcionado resultados muy próximos, conclusión ya esperada pues se basan ambos en el concepto de la energía específica de corte por mm^2 de viruta cortada.